RELATÓRIO TÉCNICO: CONFIGURAÇÃO DE ACESSO SSH (ATIVIDADE-01)

Aluno: Francisco Lucas da Silva Guedes

Sistema Operacional Host: Windows 11

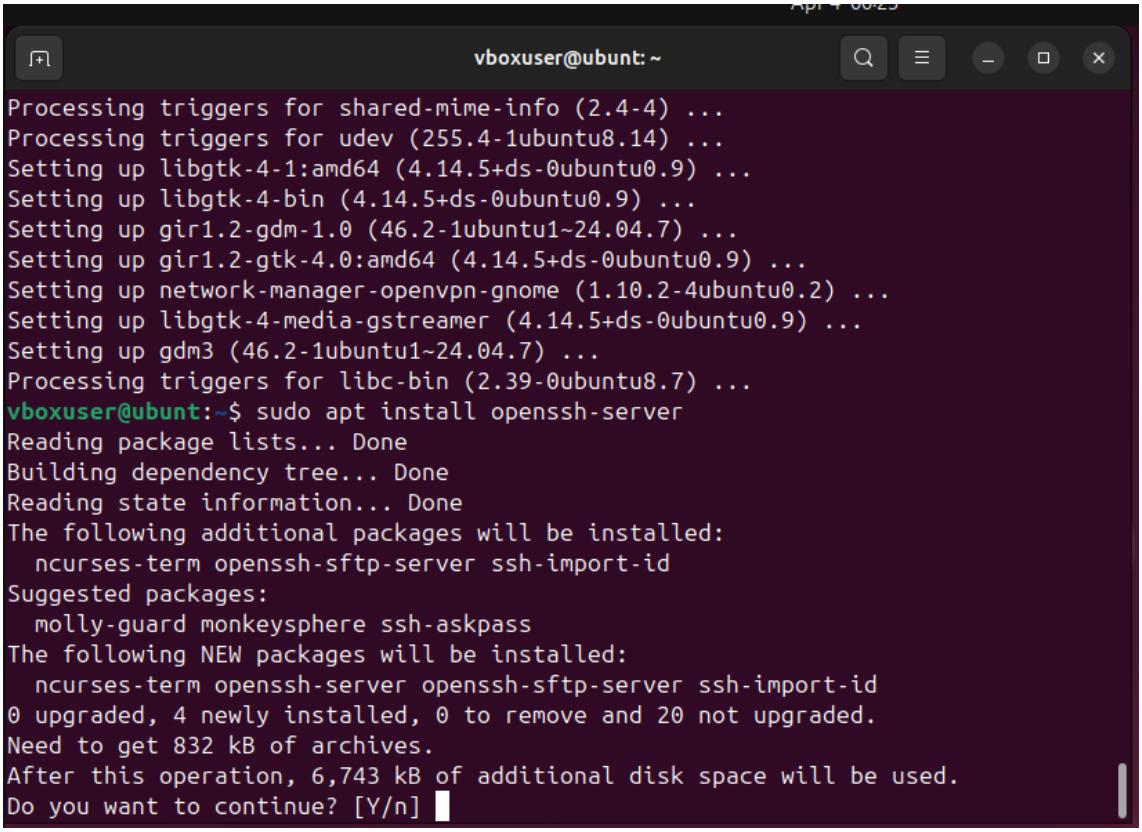
Sistema Operacional Guest (VM): Ubuntu 24.04 LTS

---

1. Instalação e Ativação do Servidor SSH

O primeiro passo consistiu na preparação da Máquina Virtual para aceitar conexões remotas através do protocolo SSH.

- **Comando de Instalação:** sudo apt install openssh-server.
- **Habilitação do Serviço:** O serviço foi habilitado para iniciar automaticamente com o sistema através do comando sudo systemctl enable --now ssh.

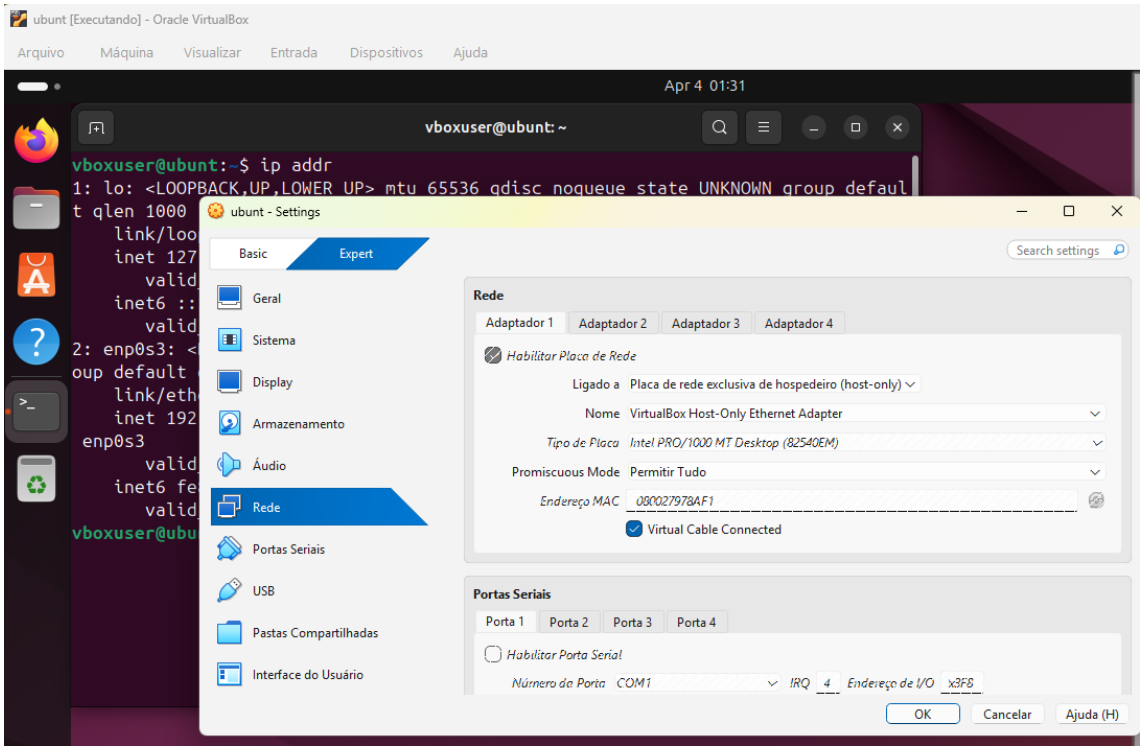


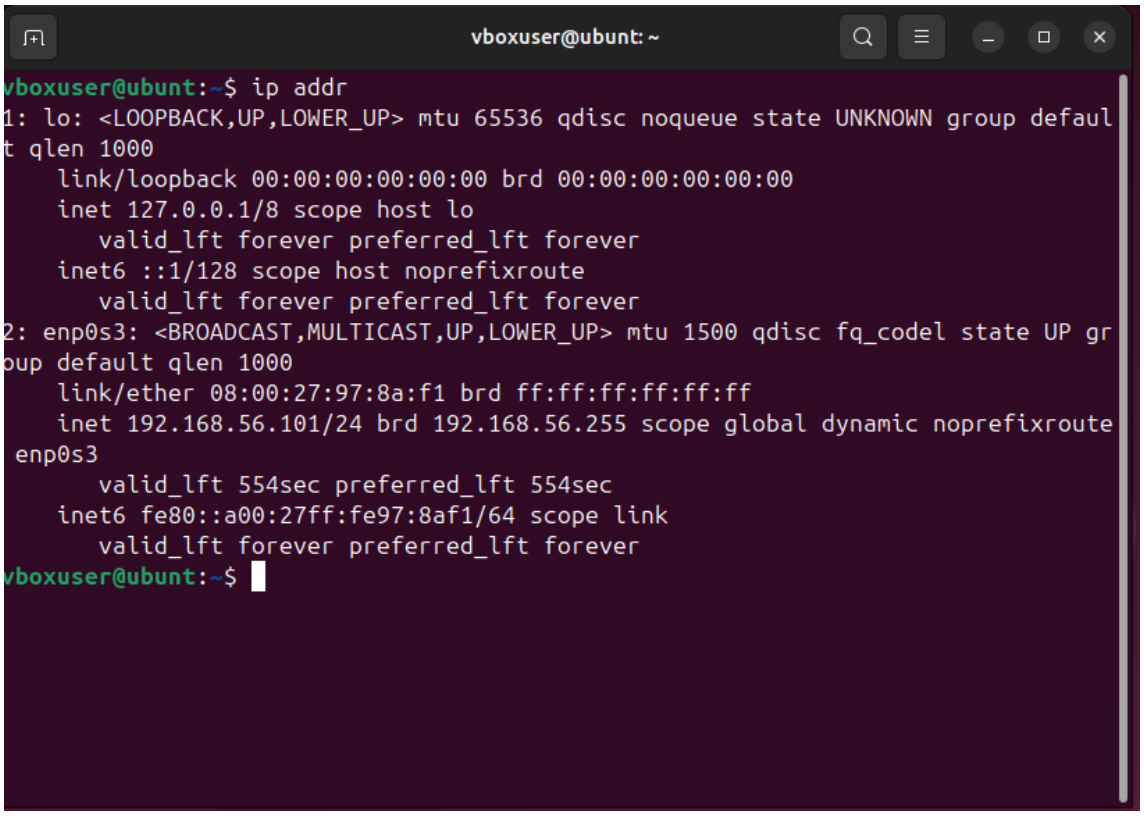
---

2. Configuração de Rede no VirtualBox

Para viabilizar a comunicação, foi configurado o **Adaptador de Rede Exclusiva de Hospedeiro (Host-only)**.

- **Interface:** Adaptador 1 ligado a "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter".
- **Identificação do IP:** Através do comando ip addr na VM, identificou-se o endereço IPv4 192.168.56.101 na interface enp0s3.



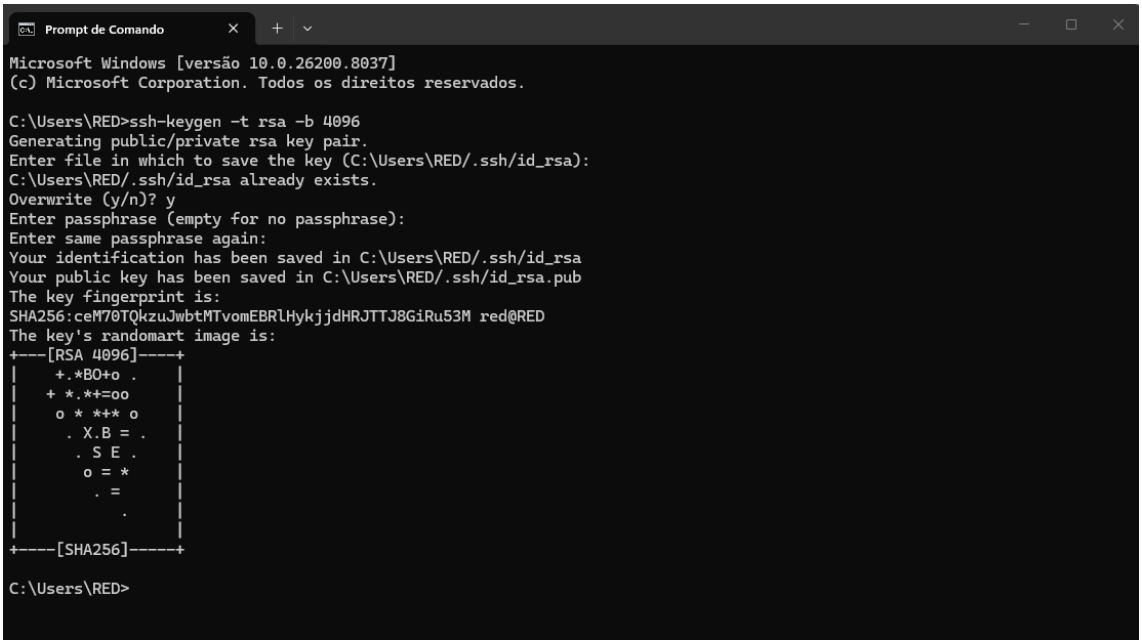


---

3. Geração das Chaves Criptográficas (Windows)

No Host Windows, foi gerado o par de chaves RSA de 4096 bits para autenticação segura.

- **Comando:** ssh-keygen -t rsa -b 4096.
- **Arquivos Gerados:** A chave privada foi salva em id_rsa e a pública em id_rsa.pub.
- **Fingerprint:** A identidade gerada possui o SHA256: ceM70TQkzuJwbtMTvomEBR1HykjjdHRJTTJ8GiRu53M.



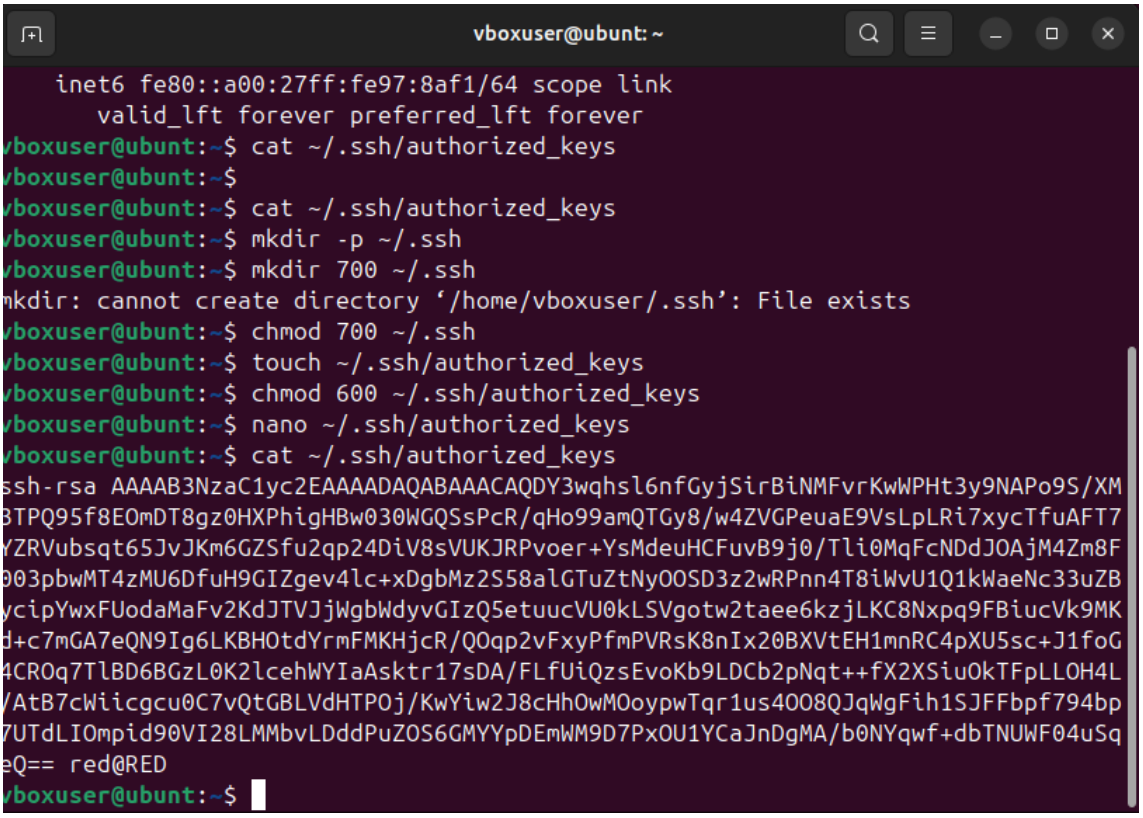
---

4. Configuração de Permissões e Importação da Chave

Para que o servidor Linux aceite a chave do Windows, foram ajustadas as permissões do diretório .ssh na VM.

1. **Criação do Diretório e Arquivo:** * mkdir -p ~/.ssh
    - touch ~/.ssh/authorized_keys
2. **Ajuste de Permissões:**
    - chmod 700 ~/.ssh (acesso restrito ao diretório).
    - chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys (acesso restrito ao arquivo de chaves).

3. **Inserção da Chave:** O conteúdo da chave pública do Windows (ssh-rsa AAAAB3N...) foi inserido no arquivo authorized_keys via editor nano.



---

5. Teste de Conexão Final

A conexão foi testada com sucesso a partir do PowerShell do Windows.

- **Comando de Acesso:** ssh vboxuser@192.168.56.101.
- **Resultado:** O sistema adicionou o IP à lista de hosts conhecidos (known_hosts) e permitiu o acesso ao terminal remoto do Ubuntu.

```
vboxuser@ubunt: ~

PS C:\Users\RED>
PS C:\Users\RED> ssh vboxuser@127.0.0.1 -p 2223
kex_exchange_identification: read: Connection reset
Connection reset by 127.0.0.1 port 2223
PS C:\Users\RED>
PS C:\Users\RED> ssh vboxuser@192.168.56.101
The authenticity of host '192.168.56.101 (192.168.56.101)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:N7mB9Xoa0OhZ7FvEGqQNGXvxlvXtjhZpHGq3Ym0iImQ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.56.101' (ED25519) to the list of known hosts.
vboxuser@192.168.56.101's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-20-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Sat Apr  4 00:56:20 2026 from ::1
vboxuser@ubunt:~$ Get-Content "$env:USERPROFILE\.ssh\id_rsa.pub" | ssh vboxuser@192.168.56.101 "mkdir -p ~/.ssh; cat >>
~/.ssh/authorized_keys"
The authenticity of host '192.168.56.101 (192.168.56.101)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:N7mB9Xoa0OhZ7FvEGqQNGXvxlvXtjhZpHGq3Ym0iImQ.
This host key is known by the following other names/addresses:
    ~/.ssh/known_hosts:1: [hashed name]
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? Get-Content: command not found
yes
Warning: Permanently added '192.168.56.101' (ED25519) to the list of known hosts.
vboxuser@192.168.56.101's password:
vboxuser@ubunt:~$
```

-